

Nombre: Joan Sebastian Ramirez Sanchez
Código: 202223948
Fecha de Entrega: May 22, 2026



Control óptimo aplicado a modelos biológicos
Tarea 3 de 3

Ejercicio 17.1 Resolver

$$\max 8x_1(18) + 4x_2$$

Sujeto a

$$\begin{aligned}x'_1(t) &= x_1(t) + x_2(t), & x_1(0) &= 15, \\x'_2(t) &= 2x_1(t) - u(t), & x_2(0) &= 20, \\0 &\leq u(t) \leq 1.\end{aligned}$$

Comenzamos partiendo con el Hamiltoneano el cual es

$$H(t, x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2) =$$